

二元一次方程的应用

题型归纳

【题型 1 二元一次方程应用】

【题型 2 二元一次方程组应用-鸡兔同笼问题】

【题型 3 二元一次方程组应用几何问题】

【题型 4 二元一次方程组应用球赛积分问题】

【题型 5 二元一次方程组应用盈不足问题】

【题型 6 二元一次方程组应用经济问题】

考点 1: 二元一次方程(组)应用的解题步骤

- | |
|---|
| 1. 审题: 透彻理解题意, 弄清问题中的已知量和未知量, 找出问题给出和涉及的相等关系; |
| 2. 设元(未知数): 根据题意, 可以直接设未知数, 也可以间接设未知数; |
| 3. 列代数式和方程组: 用含所设未知数的代数式表示其他未知数, 根据题中给出的等量关系列出方程组, 一般情况下, 未知数个数与方程个数是相同的; |
| 4. 解方程组; |
| 5. 检验: 检验方程的根是否符合题意; |
| 6. 作答: 检验后作出符合题目要求的答案. |

【题型 1 二元一次方程应用】

【典例 1】《孙子算经》中有个数学问题: 今有三人共车, 二车空; 二人共车, 九人步, 问人与车各几何? 这道题的意思是: 今有若干人乘车, 每三人乘一车, 最终剩余 2 辆车; 每二人乘一车, 最终剩余 9 人无车可乘, 问有多少人, 多少辆车? 在用二元一次方程组解决该问题时, 若已经列出的一个方程是 $y=3(x-2)$, 则符合题意的另一个方程是()

- A. $y=2x+9$ B. $y=2x-9$ C. $x=\frac{y-9}{3}$ D. $x=\frac{y+9}{3}$

【答案】A

【解答】解: $\because$ 每三人乘一车, 最终剩余 2 辆车, 且列出的一个方程是 $y=3(x-2)$,

$\therefore y$ 表示人数, x 表示车的辆数;

又 $\because$ 每二人乘一车, 最终剩余 9 人无车可乘,

$\therefore y=2x+9$.

故选: A.

【题型 2 二元一次方程组应用-鸡兔同笼问题】

【典例 2】饲养场有黑兔和白兔共 150 只，白兔比黑兔多 30 只，黑兔和白兔各有多少只？

【答案】黑兔有 60 只，白兔有 90 只.

【解答】解：设黑兔有 x 只，白兔有 y 只，

由题意得：
$$\begin{cases} x+y=150 \\ y=x+30 \end{cases},$$

解得：
$$\begin{cases} x=60 \\ y=90 \end{cases},$$

答：黑兔有 60 只，白兔有 90 只.

【题型 3 二元一次方程组应用-几何问题】

【典例 3】小明在拼图时，发现 8 个一样大小的长方形如图 1 那样，恰好可以拼成一个大的长方形，小红看见了，说“我来试一试.”结果小红七拼八凑，拼成如图 2 那样的正方形，中间还留了一个洞，恰好是边长为 $2cm$ 的小正方形！试求图 2 这个大正方形的面积.

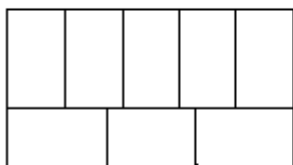


图 1

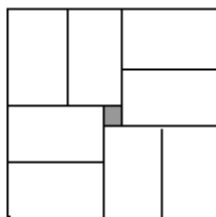


图 2

【答案】 $484cm^2$

【解答】解：设每个长方形的宽为 xcm ，长为 ycm ，那么可得出方程组为：

$$\begin{cases} 5x=3y \\ 2x-y=2 \end{cases},$$

解得：
$$\begin{cases} x=6 \\ y=10 \end{cases}$$

$$2x+y=22,$$

$$22 \times 22 = 484cm^2.$$

答：图 2 这个正方形的面积是 $484cm^2$.

【题型 4 二元一次方程组应用-球赛积分问题】

【典例 4】有 40 支队共 520 名运动员参加篮球、足球比赛，其中每支篮球队 10 人，每支足球队 18 人，每名运动员只能参加一项比赛. 篮球队、足球队各有多少支参赛？

【答案】篮球队有 25 支，足球队有 15 支

【解答】解：设篮球队有 x 支，足球队有 y 支，

由题意，得：
$$\begin{cases} x+y=40 \\ 10x+18y=520 \end{cases},$$

解得：
$$\begin{cases} x=25 \\ y=15 \end{cases}.$$

答：篮球队有 25 支，足球队有 15 支.

【题型 5 二元一次方程组应用-配套问题】

【典例 5】

某机械厂加工车间平均每人每天加工甲种零件 10 个或乙种零件 16 个，已知 3 个甲种零件和 2 个乙种零件配成一套，共有 85 名工人全员参加生产，问怎样安排人员才能使每天加工的甲、乙零件数刚好配套？

【答案】应分配 60 人生产甲种零件，25 人生产乙种零件.

【解答】解：设应分配 x 人生产甲种零件， y 人生产乙种零件，才能使每天加工的甲、乙零件数刚好配套，

由题意得：
$$\begin{cases} x+y=85 \\ 10x \times 2 = 16y \times 3 \end{cases},$$

解得：
$$\begin{cases} x=60 \\ y=25 \end{cases},$$

答：应分配 60 人生产甲种零件，25 人生产乙种零件，才能使每天加工的甲、乙零件数刚好配套.

【题型 6 二元一次方程组应用-经济问题】

【典例 6】足球是世界第一运动，某年世界杯足球赛再一次点燃了人们对足球运动的热情. 世界杯期间光明区某文具店用 14400 元购进了甲、乙两款足球，一共 200 个. 两款足球的进价和标价如下表：

类别	甲款足球	乙款足球
进价/(元/个)	80	60
标价/(元/个)	120	90

(1) 求该文具店的甲、乙两款足球分别购进多少个？

(2) 该文具店为了加快销售，回笼资金，决定对甲款足球打 8 折销售，乙款足球打 9 折销售，若所购的足球全部售出，则该文具店能获利多少元？

【答案】(1) 该文具店的甲款足球购进 120 个，乙款足球购进 80 个；

(2) 该文具店能获利 3600 元.

【解答】解：（1）设该文具店的甲款足球购进 x 个，乙款足球购进 y 个，

由题意得：
$$\begin{cases} x+y=200 \\ 80x+60y=14400 \end{cases},$$

解得：
$$\begin{cases} x=120 \\ y=80 \end{cases},$$

答：该文具店的甲款足球购进 120 个，乙款足球购进 80 个；

（2） $(120 \times 0.8 - 80) \times 120 + (90 \times 0.9 - 60) \times 80 = 1920 + 1680 = 3600$ （元），

答：该文具店能获利 3600 元.